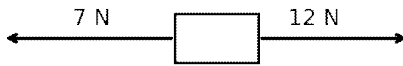


단원정보	I. 시공간과 운동 01 힘의 합성과 예측
성취기준	[12역학01-01] 물체에 작용하는 여러 가지 힘의 합력을 구하여 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있다.
학습목표	힘을 벡터로 나타내고 여러 힘의 합력을 구할 수 있다. 힘을 적절한 방향의 성분으로 분해하여 합력을 정량적으로 구할 수 있다. 합력의 크기와 방향을 이용하여 물체의 운동 변화를 예측할 수 있다.

[기초] 마찰이 없는 수평면 위의 물체에 오른쪽으로 12 N, 왼쪽으로 7 N의 힘이 동시에 작용한다.



- (1) 알짜힘의 크기와 방향을 구하시오.
- (2) $12 + 7 = 19 \text{ N}$ 으로 계산하면 안 되는 이유를 힘의 방향을 이용하여 설명하시오.

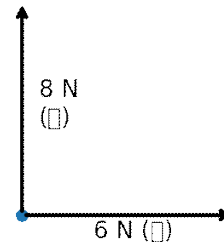
[기초] 마찰이 없는 수평면에서 물체가 처음에 오른쪽으로 4 m/s의 속력으로 운동하고 있다. 이 물체에 작용하는 알짜힘의 크기가 0 N으로 유지된다.

- (1) 5초 후 물체의 운동 상태를 판단하시오.
- (2) 그 이유를 알짜힘, 가속도, 속도의 관계를 이용하여 설명하시오.

[기초] 마찰이 있는 수평면에서 물체가 처음에 오른쪽으로 4 m/s의 속력으로 운동하고 있다. 물체에는 오른쪽으로 2 N의 힘이 작용한다. 운동을 시작한 후 1초가 지났을 때 물체의 속력이 여전히 4 m/s이었다.

- (1) 이 물체에 작용한 알짜힘의 크기를 구하시오.
- (2) 그렇게 판단한 이유를 알짜힘과 가속도의 관계를 이용하여 설명하시오.

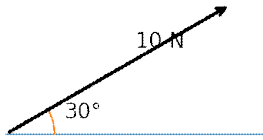
[보통] 질량이 2kg인 물체에 동쪽으로 6 N, 북쪽으로 8 N의 힘이 동시에 작용한다.



- (1) 물체에 작용하는 알짜힘의 크기를 구하시오.
- (2) 물체의 가속도의 크기를 구하시오.
- (3) 물체의 가속도 방향을 동쪽과 북쪽을 기준으로 말로 설명하시오.

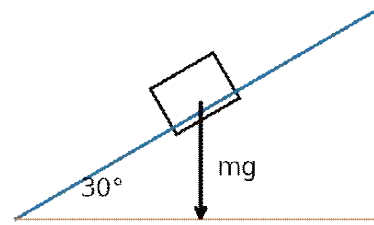
[보통] 크기 10 N인 힘이 수평면에서 오른쪽 방향을 기준으로 위쪽으로 30° 기울어진 방향으로 작용하고 있다.

(1) 이 힘의 수평 성분 F_x 와 수직 성분 F_y 를 각각 구하시오.



(2) $F_x + F_y$ 의 값이 원래 힘의 크기인 10 N과 같지 않은 이유를 벡터의 성분과 합성의 관점에서 설명하시오.

[보통] 질량이 2 kg인 물체를 마찰이 없는 30° 빗면 위에 가만히 놓았다. (중력가속도는 10 m/s²로 한다.)



(1) 중력의 빗면에 나란한 성분의 크기를 구하시오.

(2) 물체의 가속도의 크기와 방향을 구하시오.

(3) 물체에 작용하는 중력의 크기는 20 N인데 가속도의 크기가 10 m/s²가 아닌 이유를 알짜힘의 관점에서 설명하시오.

[심화] 질량이 2kg인 물체를 마찰이 있는 30° 빗면 위에 가만히 놓았다. 물체가 계속 정지해 있다. (중력가속도는 10 m/s²로 한다.)

(1) 중력의 빗면에 나란한 성분의 크기를 구하시오.

(2) 물체에 작용하는 알짜힘의 크기와 방향을 구하시오.

(3) 물체에 작용하는 중력의 크기는 20 N인데, 알짜힘이 20 N이 아닌 이유를 설명하시오.

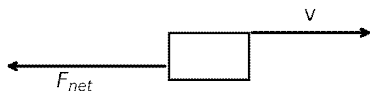
[심화] 질량이 2 kg인 물체를 마찰이 있는 30° 빗면 위에 놓았다. 물체에 작용하는 마찰력의 크기는 6 N이며, 방향은 빗면 위쪽이다. (중력가속도는 10 m/s²로 한다.)

(1) 중력의 빗면에 나란한 성분의 크기를 구하시오.

(2) 물체에 작용하는 알짜힘의 크기와 방향을 구하시오.

(3) 물체의 가속도의 크기와 방향을 구하시오.

[심화] 어떤 물체가 오른쪽으로 운동하고 있는 순간, 물체에 작용하는 알짜힘의 방향은 왼쪽이다.



(1) 이 순간 물체의 가속도 방향을 말하시오.

(2) 직후 물체의 속력은 증가하는지 감소하는지 설명하시오.

(3) 왼쪽 방향의 알짜힘이 계속 작용한다면 충분한 시간이 지난 후 물체의 운동 방향은 어떻게 되는지 설명하시오.

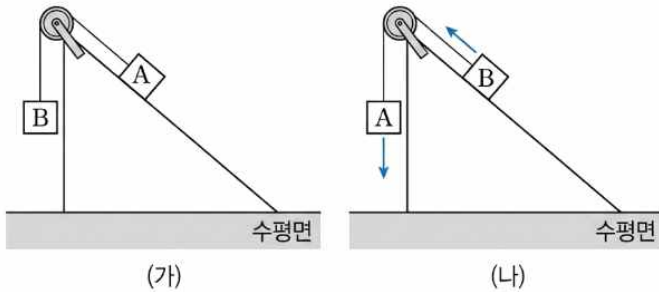
[심화] 질량이 4kg인 물체의 속도가 1s 간격으로 2 m/s → 4 m/s → 6 m/s로 변화했다.

(1) 물체의 가속도의 크기와 방향을 구하시오.

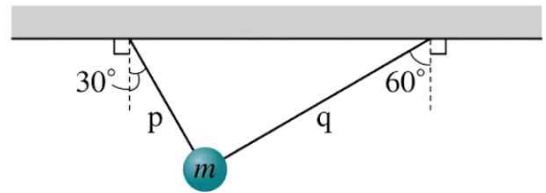
(2) 물체에 작용한 알짜힘의 크기와 방향을 구하시오.

(3) 위 정보만으로 물체에 작용하는 각각의 힘을 모두 알 수 있는지 판단하고, 그 이유를 설명하시오.

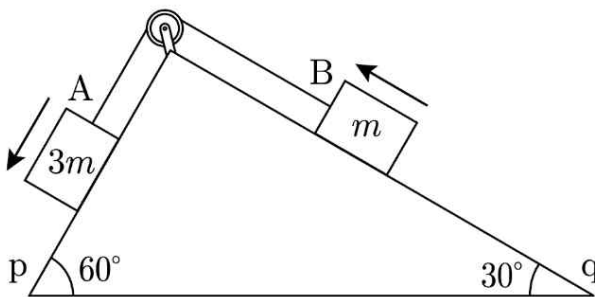
[심화] 그림 (가)는 빗면에 놓인 물체 A가 물체 B와 실로 연결되어 정지해 있는 모습을, (나)는 (가)에서 A와 B의 위치를 바꾸었더니 A와 B가 등가속도 운동을 하는 모습을 나타낸 것이다. 질량은 A가 B의 3배이다. (나)에서 A의 가속도의 크기를 구하시오. (단, 중력 가속도는 g 이고, 실의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



[심화] 그림은 질량이 m 인 물체를 실 p , q 로 천장에 연결했을 때, 물체가 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다. p , q 가 연직 방향에 대해 이루는 각은 각각 30° , 60° 이다. p , q 가 물체를 당기는 힘의 크기를 각각 T_p , T_q 라고 할 때, $\frac{T_p}{T_q}$ 는?

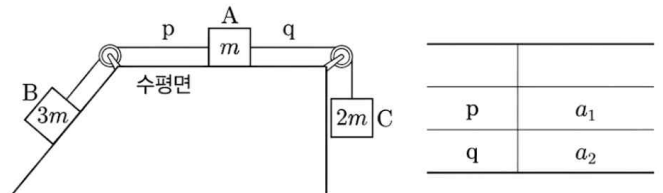


[심화] 그림은 실로 연결된 물체 A, B가 경사각이 각각 60° , 30° 인 빗면 p , q 에서 속력이 증가하는 등가속도 운동을 하는 모습을 나타낸 것이다. A는 p 를 내려가는 동안 크기 f 인 마찰력을 받는다. A, B의 질량은 각각 $3m$, m 이다. 이 때 실을 끊으면 A의 가속도 크기는 실을 끊기 전의 2배가 된다. f 는? (단, 중력 가속도는 g 이고, 물체의 크기, 실의 질량, 공기 저항과 p 에서 마찰 외의 모든 마찰은 무시한다.)



1. A와 B를 하나의 계로 보았을 때, 계에 작용하는 알짜힘을 m , g , f 를 사용하여 표현하시오. (A가 내려가는 방향을 +로 가정)
2. 1에서 구한 알짜힘과 뉴턴 제 2법칙을 이용하여, 실을 끊기 전 계의 가속도 a 를 표현하는 식을 세우시오.
3. 실이 끊어진 직후, 물체 A에 작용하는 알짜힘과 A의 질량을 이용하여, 실을 끊은 후 A의 가속도 a 를 표현하는 식을 세우시오.
4. 2에서 구한 가속도와 3에서 구한 가속도 식을 조건에 맞게 대입하여, 마찰력 구하시오.

[심화] 그림은 수평면 위의 물체 A가 물체 B, C에 실 p , q 로 연결되어 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다. A, B, C의 질량은 각각 m , $3m$, $2m$ 이다. 표는 A가 수평면에 정지한 상태에서 p 또는 q 만 끊었을 때, A의 가속도 크기를 나타낸 것이다. (단, 중력 가속도는 g 이고, 실의 질량, 공기 저항과 모든 마찰은 무시한다.)



1. 빗면이 B에 작용하는 힘의 크기를 쓰시오.
2. a_1 과 a_2 의 비를 구하시오.
3. p 만 끊었을 때 q 가 C를 당기는 힘의 크기를 구하시오.